

Résolution numérique d'équations différentielles

Jean-Christophe Toussaint

jean-christophe.toussaint@phelma.grenoble-inp.fr

4 octobre 2013

1 Implémentation de la méthode d'Euler ordre 1 en Matlab

1.1 sous la forme d'un script

Listing 1 – euler_script

```
% euler integration ordre 1

clc          % efface la fenetre de commande
clear all   % efface la memoire
5 close all  % ferme les fenetres graphiques

tf=2.;
h =0.1;
y0=1;

10 % stockage
n=1;
tvec(n)=0;
yvec(n)=y0;

15 % initialisation
t=0;
y=y0;

20 while (t<tf)
    y = y -h*y*y;

    n=n+1;
    t=t+h;

25    tvec(n)=t;
    yvec(n)=y;
end;

30 plot(tvec, yvec, 'bo-');
hold on % on garde le graphe

% pour tracer la solution analytique
% prendre un pas d'echnatillonnage petit
35 t=0:0.01:tf;
yana=1./(t+1);
plot(t, yana, 'r');
```

1.2 sous la forme de fonctions

Listing 2 – solver_euler

```

% euler integration ordre 1

function solver_euler
    clc           % efface la fenetre de commande
    clear all     % efface la memoire
    close all     % ferme les fenetres graphiques

    tf=2.;
    h =0.1;
    y0=1;

    param=[0 tf h];
    [T, Y] = euler(param, y0);
    plot(T, Y, 'bo-')
    hold on

    % pour tracer la solution analytique
    % prendre un pas d'echnatillonnage petit
    t=0:0.01:tf;
    yana=1./(t+1);
    plot(t, yana, 'r');

    title(['Methode Euler h=' num2str(param(3))])
end

function [tvec, yvec]=euler(param, y0)
    % intervalle d'etude en temps et pas
    t0 = param(1);
    tf = param(2);
    h = param(3);

    % stockage
    n=1;
    tvec(n)=t0;
    yvec(n)=y0;

    % initialisation
    t=t0;
    y=y0;

    while (t<tf)
        y = y -h*y*y;

        n=n+1;
        t=t+h;

        tvec(n)=t;
        yvec(n)=y;
    end;
end

```